

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Sigla y Código:
IMT-121

Nombre de la asignatura:
Circuitos Electrónicos I

Semestre:
2do Semestre

Docente: **M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera**
e-mail: **bquiroga.t@ucb.edu.bo**

Gestión:
2-2026

Días	Horas
Lunes	17:30 - 19:00
Miércoles	17:30 - 19:00
Viernes	17:30 - 19:00

Carga Horaria	Créditos
120 horas académicas	7

Prerrequisitos:
MAT-123 Álgebra Lineal

1. JUSTIFICACIÓN (Sociocultural, profesional y disciplinar)

En el marco de la Industria 4.0 y la manufactura inteligente, el Ingeniero en Mecatrónica debe poseer la capacidad de diseñar e implementar hardware capaz de interactuar con el entorno físico. La asignatura de Circuitos Electrónicos I es la base científica y tecnológica del área de Sistemas Embebidos, ya que introduce los principios fundamentales para el procesamiento analógico de la información antes de la conversión digital.

- **Alineamiento Técnico:** La materia transiciona al estudiante desde el análisis intuitivo de redes resistivas hacia el modelado algorítmico y matricial complejo, aprovechando el prerrequisito de álgebra lineal para sentar las bases del software de simulación y gemelos digitales.
- **Alineamiento Pedagógico (CDIO/PBL):** Se erradica el aprendizaje pasivo basado en la memorización o en prácticas de laboratorio de "prueba y error". Cada bloque temático exige un ciclo de control de calidad estricto: Fundamentación Analítica → Implementación Computacional → Validación Experimental → Evidencia Documental (Estándar IEEE).

2. COMPETENCIAS QUE DESARROLLAR

2.1. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Analizar circuitos electrónicos con componentes pasivos para sintetizar circuitos simples de corriente continua y alterna.

2.2. COMPETENCIAS GENÉRICAS

- **Comunicación y pensamiento crítico:** Comunicar oralmente y por escrito en lengua materna y en idioma extranjero, de ser pertinente en idioma originario, de manera estructuralmente correcta y fluida, en situaciones cotidianas, académicas, laborales y de contexto, demostrando capacidad de evaluar y analizar la consistencia de los razonamientos (pensamiento crítico).
- **Ética y deontología profesional:** Incorporar la ética y moral heterónoma en la toma de decisiones y en sus acciones en los ámbitos profesional, social y personal, demostrando coherencia entre el pensar, el hacer y el sentir. Cumpliendo los códigos de ética profesional (deontología).
- **Investigación:** Realizar investigaciones desde la epistemología o gnoseología filosófica que cumplen las exigencias científicas con oportunidad, pertinencia y ética. Permiten la reflexión de la propia ciencia en sentido ético.
- **Manejo de Tecnología:** Incorporar el uso de tecnologías de la información y comunicación, así como tecnología especializada en el desarrollo de las actividades ordinarias y laborales con empleo de TIC, TAC y TEP.
- **Cultura de paz:** Rechazar la violencia y evitar conflictos, entablando relaciones comunicativas asertivas, dialógicas y empáticas, demostrando capacidad para la resolución de problemas de forma pacífica, con profundo respeto a la vida, al ser humano y a la dignidad de las personas.
- **Responsabilidad Social y Ambiental:** Asumir responsabilidad sobre el impacto de su actuación personal y profesional, sobre la sociedad y el medio ambiente, de manera crítica, respetuosa, comprometida y solidaria, dentro del concepto de ecología integral.

2.3. DERIVACIÓN DE LA COMPETENCIA

Elementos de Competencia	Saberes			Unidades de Aprendizaje
	Procedimentales	Conceptuales	Actitudinales	
Elemento de competencia 1: Aplica las leyes fundamentales de los circuitos y métodos sistemáticos (nodos y mallas) mediante formulación matricial para determinar variables eléctricas en redes de corriente continua con fuentes independientes y dependientes.	• Identifica el funcionamiento de los componentes pasivos principales (R, L, C en estado estacionario de CC). • Aplica las técnicas de análisis de circuitos mediante las leyes de Kirchhoff. • Realiza el análisis de mallas y nodos utilizando matrices y determinantes. • Desarrolla scripts en Python para resolver circuitos de gran escala. • Simula el punto de operación en CC (.op) en LTSpice. • Realiza montajes en protoboard y mide voltajes de nodo y corrientes de lazo con multímetro digital.	• Conceptos básicos de un circuito eléctrico. • Variables físicas en los circuitos eléctricos (carga, corriente, voltaje, potencia, energía). • Ley de Ohm. • Leyes de Kirchhoff (LCK y LVK). • Circuitos serie-paralelo. • Conversión Delta-Estrella ($\Delta - Y$). • Análisis de mallas y nodos. • Uso de matrices y determinantes. • Fuentes controladas o dependientes. • Estructuración del sistema matricial canónico $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. • Vinculación formal con el prerequisite MAT-123 Álgebra Lineal. • Sintaxis de <code>numpy.linalg.solve</code>.	• Metódico en el análisis de circuitos; detallista y preciso para el análisis de fenómenos físicos. • Ordenado en el cableado de prototipos y riguroso en el registro de errores de instrumentación.	Unidad 1: Análisis Matricial en Corriente Continua
Continúa en la siguiente página...				

Elementos de Competencia	Saberes			Unidades de Aprendizaje
	Procedimentales	Conceptuales	Actitudinales	
Elemento de competencia 2: Simplifica circuitos lineales complejos utilizando teoremas de redes (Thévenin, Norton, Superposición) para modelar el comportamiento equivalente de fuentes.	• Aplica teoremas de red para análisis de circuitos. • Simplifica circuitos mediante técnicas de transformación de fuentes independientes y fuentes dependientes. • Determina la transferencia máxima de potencia de un circuito hacia una carga. • Configura simulación de barridos de potencia (DC Sweep) en SPICE. • Procesa tablas experimentales en Python con ajuste de curvas por mínimos cuadrados. • Elabora reportes de avance en formato de artículo IEEE.	• Teorema de circuitos: linealidad, superposición, transformación de fuentes, teorema de Thévenin, teorema de Norton y máxima transferencia de potencia. • Fuentes controladas aplicadas a redes equivalentes. • Concepto de "caja negra" lineal de un puerto. • Modelo matemático de eficiencia energética (η). • Modelado analítico del efecto de carga (<i>loading effect</i>) en interfaces.	• Metódico y analítico en la simplificación de sistemas complejos. • Proactivo en la optimización de recursos energéticos y honesto en la discusión técnica de discrepancias físicas.	Unidad 2: Teoremas de Redes y Simplificación Estática
Continúa en la siguiente página...				

Elementos de Competencia	Saberes			Unidades de Aprendizaje
	Procedimentales	Conceptuales	Actitudinales	
Elemento de competencia 3: Analiza la respuesta en el dominio del tiempo de circuitos de primer y segundo orden mediante ecuaciones diferenciales.	• Analiza la respuesta en el dominio del tiempo de circuitos R-L-C ante excitaciones bruscas. • Utiliza instrumentos de medición y visualización de medidas o variables eléctricas (osciloscopio, generador). • Resuelve EDOs numéricamente mediante <code>scipy.integrate.odeint</code>. • Opera el disparo único (Single Trigger) del osciloscopio digital. • Sintoniza la resistencia de amortiguamiento crítico para mitigar ruidos de conmutación PWM.	• Análisis del comportamiento y respuesta en el dominio del tiempo de los elementos reactivos (inductor y capacitor) y de los circuitos de primer orden (RC, RL) y segundo orden (RLC). • Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) canónicas. • Constante de tiempo (τ); tiempo de asentamiento ($t_s = 5\tau$). • Factor de amortiguamiento (ζ). • Regímenes subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado.	• Cuidadoso y detallista en la observación de fenómenos dinámicos temporales. • Preciso en la captura de ondas transitorias y respetuoso de las normas de seguridad de laboratorio para prevenir daños por sobretensión.	Unidad 3: Respuesta Transitoria en el Dominio del Tiempo
Continúa en la siguiente página...				

Elementos de Competencia	Saberes			Unidades de Aprendizaje
	Procedimentales	Conceptuales	Actitudinales	
Elemento de competencia 4: Diseña y caracteriza circuitos en régimen estacionario sinusoidal y parámetros de redes de dos puertos.	• Analiza la respuesta de frecuencia mediante técnicas fasoriales. • Caracteriza redes de dos puertos. • Configura barridos espectrales de corriente alterna (.ac) en SPICE. • Procesa e interpreta diagramas de Bode experimentales en Python (matplotlib). • Extrae experimentalmente la matriz de parámetros de transmisión en hardware.	• Respuesta en frecuencia: fasores, señales sinusoidales y régimen estacionario sinusoidal. • Análisis de redes de dos puertos: impedancia (Z), admitancia (Y), híbridos (h) y transmisión (T). • Función de transferencia $H(j\omega)$. • Diagramas de Bode asintóticos de magnitud (dB) y fase. • Frecuencia de corte a -3 dB. • Sintonía de filtros pasivos pasa-bajos de segundo orden. • Acoplamiento en cascada.	• Detallista y preciso en la caracterización de frecuencias. • Orientado a la excelencia documental bajo el estándar internacional IEEE y colaborativo en la integración del prototipo final.	Unidad 4: Respuesta en Frecuencia y Redes de Dos Puertos

3. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

(La planificación debe ser por semana y debe estar detallada).

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
Unidad 1: Análisis Matricial en Corriente Continua	• Saber (Conceptual): Definición de carga, corriente, voltaje, potencia y energía. Convenio pasivo de signos. Leyes fundamentales: Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff (LCK y LVK). • Saber Hacer (Procedimental): Identifica variables físicas en circuitos resistivos. Aplica LCK y LVK. Configura el análisis .op en LTSpice. • Saber Ser (Actitudinal): Detallista y preciso en el registro inicial de datos físicos. Riguroso con seguridad.	Sem. 1 03 - 07 Ago	Lu (2h): Presentación del sílabo, reglas y evaluación. Mi (2h): Taller de simulación LTSpice. Vi (2h): Lab 0: Seguridad y multímetros.		Autónomo (1h): PFI - Fase Concebir: Lectura de datasheet y software.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber (Conceptual): Divisores de voltaje y corriente. Topologías de puentes. Derivación analítica Delta-Estrella ($\Delta - Y$). • Saber Hacer (Procedimental): Aplica simplificación $\Delta - Y$. Simula el desbalance del Puente de Wheatstone. Construye la red física. • Saber Ser (Actitudinal): Metódico en la simplificación analítica de redes resistivas.	Sem. 2 10 - 14 Ago	Lu (2h): Divisores y derivación analítica $\Delta - Y$. Mi (2h): Simulación SPICE: Barrido .step. Vi (2h): Práctica 1: Montaje puente de medición.		Autónomo (1h): Reporte Técnico Práctica 1 (Formato IEEE).
	• Saber (Conceptual): Conceptos de lazo y malla. Matriz simétrica de resistencia $\mathbf{R} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{V}$. Ecuaciones para supermallas. • Saber Hacer (Procedimental): Formula sistemas de ecuaciones. Programa scripts en Python (numpy). Mide corrientes de lazo físicas. • Saber Ser (Actitudinal): Riguroso en el reordenamiento de coeficientes algebraicos.	Sem. 3 17 - 21 Ago	Lu (2h): Formulación sistema matricial $\mathbf{R} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{V}$. Mi (2h): Taller Python: <code>numpy.linalg.solve()</code> . Vi (2h): Práctica 2: Red trimalleada.		Autónomo (1h): Subida del script matricial a Git.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber (Conceptual): Nodos esenciales. Matriz de conductancia $\mathbf{G} \cdot \mathbf{V} = \mathbf{I}$. Supernodos. Modelado de fuentes controladas. • Saber Hacer (Procedimental): Introduce fuentes dependientes en matrices. Simula lazos activos. Defiende Hito 1 del PFI. • Saber Ser (Actitudinal): Analítico frente a variables dependientes. Elocuente en defensa.	Sem. 4 24 - 28 Ago	Lu (2h): Matriz conductancia y supernodos. Mi (2h): SPICE: Bloques dependientes. Vi (2h): Práctica 3 / Defensa Hito 1 PFI.		Autónomo (1h): Consolidación Hito 1 (CDIO: Concebir-Diseñar).
Unidad 2: Teoremas de Redes y Simplificación Estática	• Saber (Conceptual): Principio de Linealidad. Teorema de Superposición aplicable a redes con múltiples fuentes independientes. • Saber Hacer (Procedimental): Aísla respuestas desactivando fuentes. Simula superposición en SPICE y valida en laboratorio. • Saber Ser (Actitudinal): Cuidadoso en desactivación de fuentes de alimentación.	Sem. 5 31 Ago - 04 Sep	Lu (2h): Linealidad y Superposición. Mi (2h): SPICE: Aislamiento virtual de respuestas. Vi (2h): Práctica 4: Superposición física.		Autónomo (1h): Reporte IEEE Práctica 4.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber (Conceptual): Abstracción de redes de un puerto. Teorema de Thévenin (V_{th}, R_{th}) y Norton (I_{sc}, R_N). Relación $R_{th} = V_{oc}/I_{sc}$. • Saber Hacer (Procedimental): Calcula equivalentes analíticos. Extrae recta de carga en SPICE y mide físicamente. • Saber Ser (Actitudinal): Riguroso en reducción de modelos complejos.	Sem. 6 07 - 11 Sep	Lu (2h): Equivalentes Thévenin y Norton. Vi (2h): Práctica 5: Recta de carga de la celda.		Mi (2h): <i>Feriado San Roque</i> : Guía interactiva SPICE. Autónomo (1h): Gráfica de recta de carga en Python.
	• Saber (Conceptual): Teorema de Máxima Transferencia de Potencia ($R_L = R_{th}$). Modelo de Eficiencia Energética (η). • Saber Hacer (Procedimental): Demuestra disipación crítica. Simula barridos de potencia. Ajusta curvas parabólicas por mínimos cuadrados. • Saber Ser (Actitudinal): Proactivo en gestión del consumo energético.	Sem. 7 14 - 18 Sep	Lu (2h): Máxima Transferencia y Eficiencia. Mi (2h): SPICE: DC Sweep y parábola activa. Vi (2h): Práctica 6: Curva de potencia.		Autónomo (1h): Ajuste de curvas parabólicas en Jupyter.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber (Conceptual): Transformación de fuentes dependientes. Modelado del efecto de carga (loading effect). • Saber Hacer (Procedimental): Transforma esquemas equivalentes con lazos dependientes. Evalúa atenuación. Defiende Hito 2 PFI. • Saber Ser (Actitudinal): Crítico ante las pérdidas por acoplamiento real.	Sem. 8 21 - 25 Sep	Mi (2h): SPICE: Efecto de carga. Vi (2h): Práctica 7 / Defensa Hito 2 PFI.		Lu (2h): <i>Feriado Estudiante:</i> Cápsula de video de simplificación. Autónomo (1h): Integración Git.
	• Saber (Conceptual): Integración y síntesis holística de saberes de Corriente Continua. • Saber Hacer (Procedimental): Resuelve pruebas de alta complejidad. Depura Python y recalibra Hitos 1 y 2. • Saber Ser (Actitudinal): Autocrítico y enfocado en la mejora continua.	Sem. 9 28 Sep - 02 Oct	Lu (2h): Examen Recuperatorio 1 (EC1+EC2) Mi (2h): Taller de revisión Python/Simulación. Vi (2h): Auditoría y nivelación de prototipos.		Autónomo (1h): Corrección de reportes observados.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
Unidad 3: Respuesta Transitoria en el Dominio del Tiempo	• Saber (Conceptual): Dinámica de L y C. EDOs de 1er orden (RC, RL). Constante de tiempo (τ) y asentamiento ($t_s = 5\tau$). • Saber Hacer (Procedimental): Resuelve analíticamente EDOs. Simula respuesta .trans. Mide τ en osciloscopio digital. • Saber Ser (Actitudinal): Detallista en observación de alta velocidad.	Sem. 10 05 - 09 Oct	Lu (2h): EDOs de 1er orden. Constantes dinámicas. Mi (2h): SPICE: Extracción gráfica de τ . Vi (2h): Práctica 8: Captura en osciloscopio.		Autónomo (1h): Procesamiento de oscilogramas (.png).
	• Saber (Conceptual): EDO 2do orden canónica (RLC). Coeficiente α, frecuencia ω_0 y regímenes de amortiguamiento. • Saber Hacer (Procedimental): Calcula raíces del polinomio. Resuelve EDOs en Python (odeint). Visualiza sobreimpulso. • Saber Ser (Actitudinal): Analítico frente a oscilación en mecatrónica.	Sem. 11 12 - 16 Oct	Lu (2h): EDO 2do orden. Parámetros α , ω_0 . Mi (2h): Python: scipy.integrate.odeint. Vi (2h): Práctica 9: Sobreimpulso y oscilación RLC.		Autónomo (1h): Gráficas superpuestas Teórico vs Real.
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber (Conceptual): Transitorios por conmutación PWM. Sintonía de filtros pasivos RC para muestreo ADC. • Saber Hacer (Procedimental): Diseña filtro RC para amortiguar picos. Defiende Hito 3 PFI. • Saber Ser (Actitudinal): Preciso en disparo (trigger) de instrumentación.	Sem. 12 19 - 23 Oct	Lu (2h): Transitorios PWM e interfaz ADC. Mi (2h): SPICE: Sintonía de filtro RC . Vi (2h): Práctica 10 / Defensa Hito 3 PFI.		Autónomo (1h): Reporte de robustez dinámica (IEEE).
Unidad 4: Respuesta en Frecuencia y Redes de Dos Puertos	• Saber (Conceptual): Operador fasorial. Impedancia compleja (Z) y admitancia (Y). Representación binómica/polar. • Saber Hacer (Procedimental): Transición tiempo-frecuencia. Automatiza álgebra en Python. Mide desfase por Figuras de Lissajous. • Saber Ser (Actitudinal): Metódico en análisis fasorial.	Sem. 13 26 - 30 Oct	Lu (2h): Fasores, Z e Y . Mi (2h): Python: Álgebra compleja nativa. Vi (2h): Práctica 11: Figuras de Lissajous.		Autónomo (1h): Modelado fasorial (Lim. abandono).
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
	• Saber (Conceptual): Función $H(j\omega)$. Diagramas de Bode. Filtros pasivos pasa-bajos de segundo orden. • Saber Hacer (Procedimental): Deduce función de transferencia. Simula barridos .ac dec. Grafica Bode práctico en Python. • Saber Ser (Actitudinal): Orientado al estándar de calidad espectral.	Sem. 14 02 - 06 Nov	Mi (2h): SPICE: Barrido .ac dec (-40 dB/dec). Vi (2h): Práctica 12: Espectro del filtro RLC .		Lu (2h): <i>Feriado Difuntos</i> : Cápsula Bode. Autónomo (1h): Diagrama de Bode en Python.
	• Saber (Conceptual): Matrices Z, Y, h y Transmisión (T) en cascada. • Saber Hacer (Procedimental): Extrae coeficientes en SPICE (.meas). Mide matriz de transmisión. Defiende Hito 4 PFI. • Saber Ser (Actitudinal): Riguroso en el modelado de caja negra”.	Sem. 15 09 - 13 Nov	Lu (2h): Teoría de cuadripolos. Matrices. Mi (2h): SPICE: Extracción coeficientes ABCD. Vi (2h): Práctica 13 / Defensa Hito 4 PFI.		Autónomo (1h): Validación Python (Fin suficiencias).
Continúa en la siguiente página...					

Unidad de Aprendizaje	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales	Semanas	Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje		
			P*	RS	RA
Integración y Remediación Final	● Saber (Conceptual): Síntesis holística de dominios de CC, Tiempo y Frecuencia aplicados. ● Saber Hacer (Procedimental): Calibra hardware. Ensambla Artículo IEEE. Defiende PFI ante tribunal. ● Saber Ser (Actitudinal): Ético y riguroso en defensa técnica.	Sem. 16 16 - 20 Nov	Lu (2h): Pruebas de estrés de hardware. Mi (2h): Taller ensamblaje IEEE y Git. Vi (2h): DEFENSA ORAL PFI (TRIBUNAL).		Autónomo (2h): Edición de video demostrativo.
	● Saber (Conceptual): Afianzamiento terminal en circuitos dinámicos y frecuenciales. ● Saber Hacer (Procedimental): Resuelve recuperación. Subsana fallas de código y físicas. ● Saber Ser (Actitudinal): Resiliente y enfocado en el perfil profesional.	Sem. 17 23 - 27 Nov	Lu (2h): Examen Recuperatorio 2 (EC3+EC4). Mi (2h): Tutoría de nivelación Python. Vi (2h): Auditoría final / Cierre evaluación.		Autónomo (1h): Cierre actas y revisión calificaciones.

**P: Presencial, RS: Remota Síncrona, RA: Remota Asíncrona (actividades en plataforma)*

4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Elemento de Competencia	SEM	Estrategias y/o Actividades de Evaluación	Modalidad			Evidencias y/o Instrumentos	Criterios de Evaluación	%
			P	RS	RA			
Competencias previas: (Evaluación Diagnóstica)	1	Prueba escrita de conocimientos previos.	X			Resolución matricial 3×3 manuscrita.	Dominio de álgebra de matrices, Ley de Ohm y resolución de sistemas de ecuaciones.	0 %
Elemento de competencia 1: Aplica las leyes fundamentales de los circuitos y métodos sistemáticos (nodos y mallas) mediante formulación matricial para determinar variables eléctricas en redes de corriente continua con fuentes independientes y dependientes.	2-4	Ejecución de Prácticas 1, 2 y 3.	X			Reportes IEEE + Scripts Python (<code>numpy.linalg.solve</code>).	Precisión en mediciones físicas, montaje en protoboard, análisis de error $\varepsilon_r \leq 5 \%$.	12.5 %
	4	Defensa Hito 1 PFI	X		X	Defensa oral + Modelo matricial $Ax = b$ en Git + Simulación SPICE.	Formulación matricial correcta, coincidencia simulación vs. hardware real, Git limpio.	12.5 %
Elemento de competencia 2: Simplifica circuitos lineales complejos utilizando teoremas de redes (Thévenin, Norton, Superposición) para modelar el comportamiento equivalente de fuentes.	5-8	Ejecución de Prácticas 4, 5, 6 y 7.	X		X	Reportes IEEE + Jupyter Notebooks de ajuste de potencia.	Demostración de superposición, precisión en V_{oc}/I_{sc} , ajuste parabólico por mínimos cuadrados.	12.5 %
Continúa en la siguiente página...								

Continúa en la siguiente página...

Elemento de Competencia	SEM	Estrategias y/o Actividades de Evaluación	Modalidad			Evidencias y/o Instrumentos	Criterios de Evaluación	%
			P	RS	RA			
Integración y Defensa Final	16	Demostración final integradora del PFI.	X		X	Prototipo físico integrado + Defensa ante panel + Repositorio Git.	Operación en tiempo real en lazo cerrado, respuestas ante pruebas de estrés técnico.	Integ.
Nodo 2 de Control y Remediación (CA) - Recuperatorio 2	17	Subsanación de fallas teóricas o prácticas.	X			Examen escrito teórico CA + Auditoría de Hitos 3 y 4.	Subsanación previo al cierre oficial de actas institucionales (28 de Noviembre).	Sust.
NOTA DE HABILITACIÓN (Evaluación Continua Ponderada al 50 %)								100 %
Competencia de la asignatura (Evaluación Final - 50 %)	Dic	Componente Analítico Individual.	X			Prueba escrita presencial manuscrita (Resolución de problemas).	Resolución individual de red industrial combinando matrices CC, EDOs de 2do orden y fasores.	40 %
	Dic	Defensa y Pruebas de Estrés PFI.	X			Demostración en vivo de hardware + Interrogación en pizarra.	Predicción teórica de cambios de frecuencia/estímulo, manejo de osciloscopio, solvencia técnica.	60 %
NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA								100 %

Normativa de Aprobación: Nota Final = (Evaluación Continua $\times$ 0,50) + (Evaluación Final $\times$ 0,50). Habilitación mínima obligatoria: 50/100 puntos en el bloque de Evaluación Continua.

5. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA ACTUALIZADA (ESTÁNDAR IEEE)

Para dar cumplimiento a la modernización de recursos y erradicar la obsolescencia de textos desactualizados, se establece el siguiente inventario oficial de consulta:

Referencias Básicas:

- [1] C. K. Alexander y M. N. O. Sadiku, *Fundamentos de Circuitos Eléctricos*, 7ma ed. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Interamericana, 2022. (Texto guía para análisis fasorial, mallas, nodos y teoremas).
- [2] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, y S. M. Durbin, *Análisis de Circuitos en Ingeniería*, 9na ed. Nueva York, EE. UU.: McGraw-Hill, 2020. (Texto de rigor para deducción de ecuaciones diferenciales de transitorios RLC).
- [3] J. W. Nilsson y S. A. Riedel, *Electric Circuits*, 12va ed. Nueva York, EE. UU.: Pearson, 2022. (Referencia avanzada para modelado de redes de dos puertos y cuadripolos complejos).

Referencias Complementarias y Tecnológicas:

- [4] R. L. Boylestad, *Introducción al Análisis de Circuitos*, 13va ed. Nueva York, EE. UU.: Pearson Educación, 2017. (Soporte didáctico intuitivo para montajes estáticos y uso de décadas de resistencia).
- [5] M. Tooley, *Electronic Circuits: Fundamentals and Applications*, 5ta ed. Londres, Reino Unido: Routledge, 2020. (Contextualización industrial de interfaces analógicas de hardware para el área de Sistemas Embebidos).

Webgrafía y Documentación Oficial de Software:

- [6] G. Brocard, *The LTspice XVII Simulator: Manual, Methods and Applications*. Würth Elektronik, 2019. (Manual para programación de directivas complejas de simulación transitoria y de corriente alterna).
- [7] NumPy Developers, “NumPy Linear Algebra (numpy.linalg) Reference Guide,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://numpy.org/doc/> (Soporte técnico para el script de automatización del Hito 1 del proyecto).
- [8] SciPy Community, “Signal Processing and ODE Solvers (scipy.signal, scipy.integrate) Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.scipy.org/> (Guía oficial para la resolución numérica de EDOs y graficación automatizada de diagramas de Bode).